

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2**

по дисциплине  
«ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Вариант № 853932

***Выполнил:***

Студент группы Р3207

Добрышкин Владимир Александрович

***Проверил:***

Вальц Мартин Эдуардович

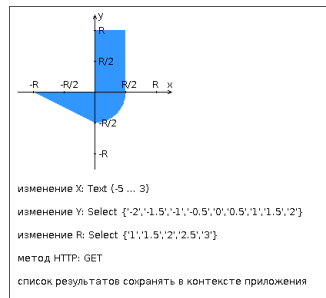
# СОДЕРЖАНИЕ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Текст задания .....          | 3 |
| 2. Исходный код программы ..... | 4 |
| 3. Вывод программы .....        | 5 |
| 4. Выводы по работе .....       | 6 |

# ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант 853932

Чтобы получить задание, введите свой номер варианта.



Разработать веб-приложение на базе сервлетов и JSP, определяющее попадание точки на координатной плоскости в заданную область.

Приложение должно быть реализовано в соответствии с шаблоном MVC и состоять из следующих элементов:

- **ControllerServlet**, определяющий тип запроса, и, в зависимости от того, содержит ли запрос информацию о координатах точки и радиусе, делегирующий его обработку одному из перечисленных ниже компонентов. Все запросы внутри приложения должны передаваться этому сервлету (по методу GET или POST в зависимости от варианта задания), остальные сервлеты с веб-страниц напрямую вызываться не должны.
- **AreaCheckServlet**, осуществляющий проверку попадания точки в область на координатной плоскости и формирующий HTML-страницу с результатами проверки. Должен обрабатывать все запросы, содержащие сведения о координатах точки и радиусе области.
- **Страница JSP**, формирующая HTML-страницу с веб-формой. Должна обрабатывать все запросы, не содержащие сведений о координатах точки и радиусе области.

Разработанная страница JSP должна содержать:

1. "Шалку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.

- **Страница JSP**, формирующая HTML-страницу с веб-формой. Должна обрабатывать все запросы, не содержащие сведений о координатах точки и радиусе области.

Разработанная страница JSP должна содержать:

1. "Шалку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
2. Форму, отправляющую данные на сервер.
3. Набор полей для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания.
4. Сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы.
5. Интерактивный элемент, содержащий изображение области на координатной плоскости (в соответствии с вариантом задания) и реализующий следующую функциональность:
  - Если радиус области установлен, клик курсором мыши по изображению должен обрабатываться JavaScript-функцией, определяющей координаты точки, по которой кликнул пользователь и отправляющей полученные координаты на сервер для проверки факта попадания.
  - В противном случае, после клика по картинке должно выводиться сообщение о невозможности определения координат точки.
  - После проверки факта попадания точки в область изображение должно быть обновлено с учётом результатов этой проверки (т.е., на нём должна появиться новая точка).
6. Таблицу с результатами предыдущих проверок. Список результатов должен браться из контекста приложения, HTTP-сессии или Bean-компонента в зависимости от варианта.

Страница, возвращаемая AreaCheckServlet, должна содержать:

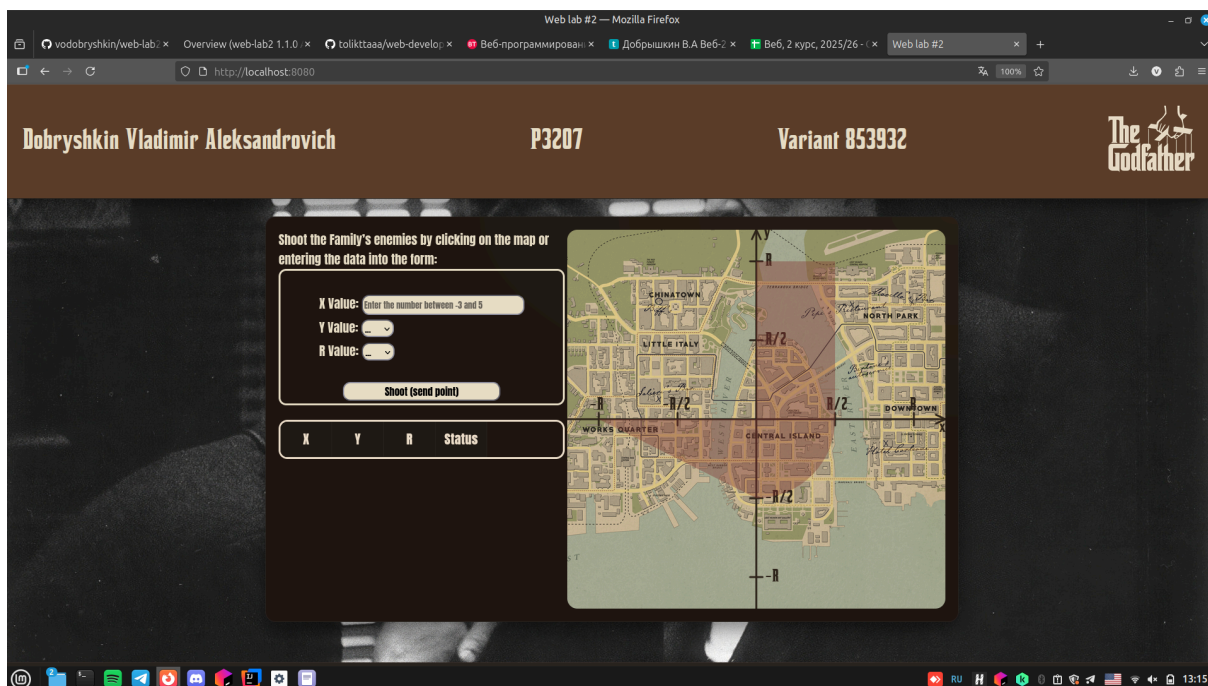
1. Таблицу, содержащую полученные параметры.
2. Результат вычислений - факт попадания или непадения точки в область.
3. Ссылку на страницу с веб-формой для формирования нового запроса.

Разработанное веб-приложение необходимо развернуть на сервере [WildFly](#). Сервер должен быть запущен в standalone-конфигурации, порты должны быть настроены в соответствии с выданным portbase, доступ к `http listener` должен быть открыт для всех IP.

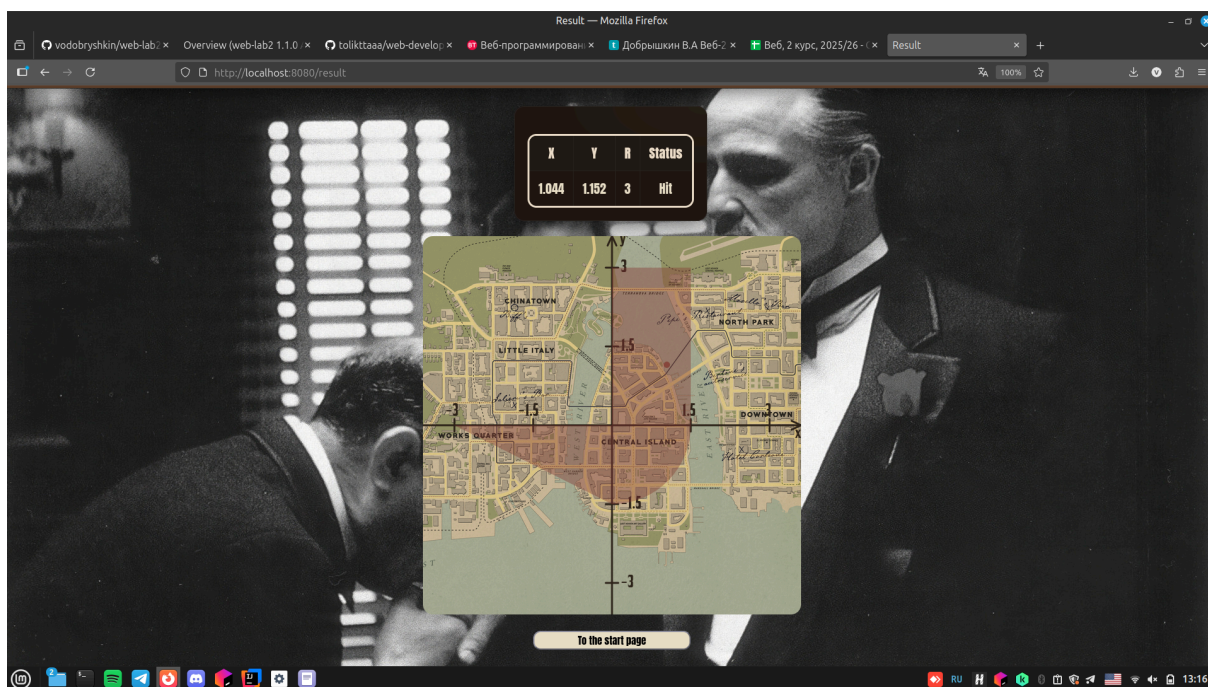
# **ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ**

Ссылка на исходный код программы: <https://github.com/vodobryshkin/web-lab2>

# ВЫВОД ПРОГРАММЫ



Изображение 1: В начале работы с веб-приложением



Изображение 2: Страница с результатом

## **ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ**

Я познакомился с сервлетами, узнал что это, для чего используется, как устроены и как соотносятся с протоколами передачи, в частности HTTP. Узнал про JSP, создал проект с динамическими страницами, узнал про компиляцию и парсинг из jsp в сервлеты. Познакомился с Wildfly и Tomcat, узнал про их устройство, как они управляют жизненным циклом сервлета и HTTP-сессий. Узнал как деплоить проект на сервер с помощью Maven и Github CI, настраивать базовый CI/CD.